

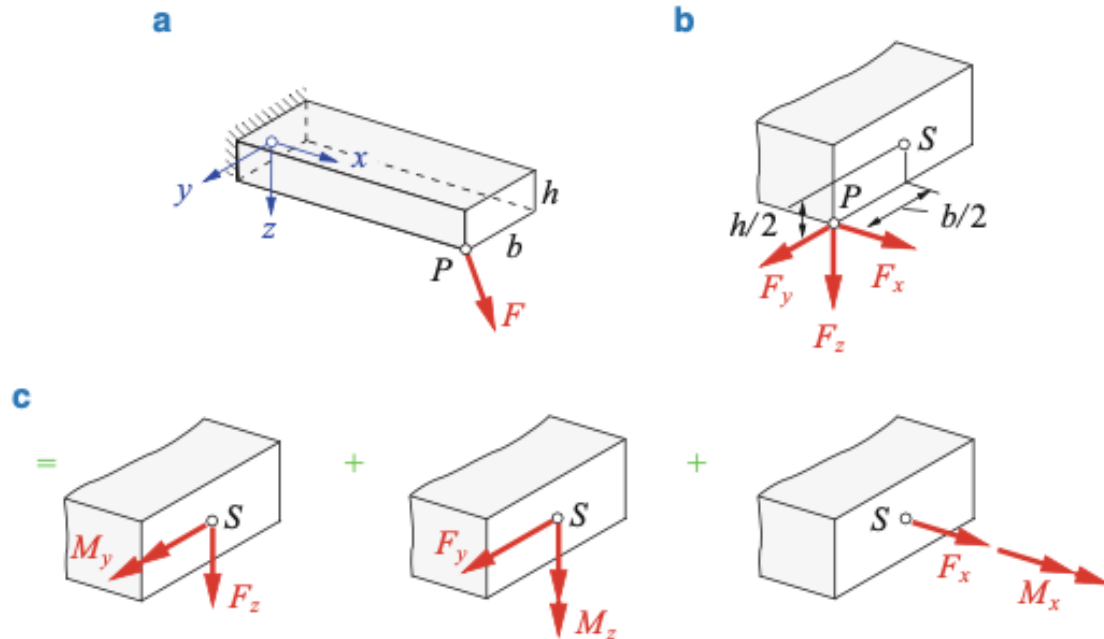
Mechanik in der Werkstofftechnik II: Elastostatik

Kapitel 14: Torsion

Univ. Prof. Dr.-Ing Sebastian Münstermann

14.1 Einführung

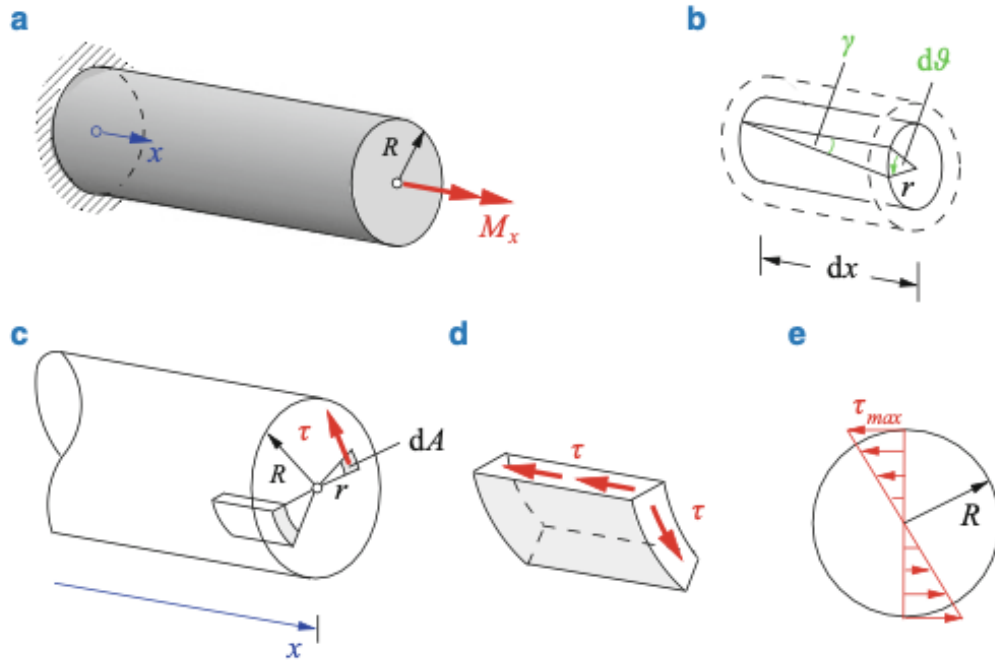
- **Fall:** Untersuchung eines äußeren Moments, welches um die Längsachse dreht.
- Verdrehung / Torsion des Stabes
- **Torsionsmoment** im Querschnitt.
- Es treten häufig die verschiedenen Lastfälle kombiniert auf. Berücksichtigung einer beliebigen Kraft F .



- Berücksichtigung einer beliebigen Kraft F im Punkt P .
- Zerlegung der Kraft F in ihre Komponenten F_x, F_y, F_z .
- Verschiebung der Komponenten in den Schwerpunkt des Querschnitts.
- Hinzufügen der Momente
- Exzentrische Kraft $\equiv F_x, F_y, F_z$ & M_x, M_y, M_z
- F_z & $M_y = \frac{h}{2} F_x \rightarrow$ gerade Biegung
- F_y & $M_z = -\frac{b}{2} F_x \rightarrow$ schiefe Biegung
- $F_x \rightarrow$ Zug, $M_x = \frac{b}{2} F_z - \frac{h}{2} F_y \rightarrow$ Torsion

14.2 Die kreiszylindrische Welle

- Beschränkung auf Sonderfälle.
- Betrachtung einer geraden Welle mit Kreisquerschnitt.
- Der Radius R sei konstant / nur schwach veränderlich.
- Herleitung der Grundgleichungen durch Kinematik, Statik und Elastizitätsgesetz.



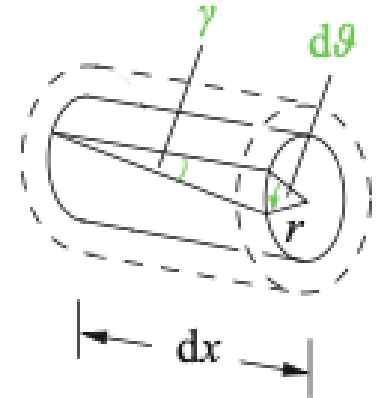
- Kinematische Annahmen:
 - Querschnitte behalten bei Torsion ihre Gestalt:
 - Punkte des Querschnitts, die vor der Verformung auf einer Geraden liegen, befinden sich auch nach der Verformung auf einer Geraden.
 - Ebene Querschnitte bleiben eben:
 - Es tritt keine Verformung aus der Ebene heraus auf (keine Vorwölbung)
- Diese Annahmen sind bei der Kreiswelle exakt erfüllt!

14.2 Die kreiszylindrische Welle

- Ein aus der Welle herausgeschnittener infinitesimaler Kreiszylinder mit beliebigem Radius r ist auch im deformierten Zustand ein Kreiszylinder.
- Es findet eine Verdrehung $d\vartheta$ der um dx benachbarten Querschnitte gegeneinander statt.
- Positive Verdrehung $\vartheta \leftrightarrow$ gegen den Uhrzeigersinn
- Kleine Verformungen:

$$r d\vartheta = \gamma dx \rightarrow \gamma = r \frac{d\vartheta}{dx}$$

- Verwindung $\kappa_T = \frac{d\vartheta}{dx}$
- Schubverformungen γ sind Schubspannungen τ zugeordnet.



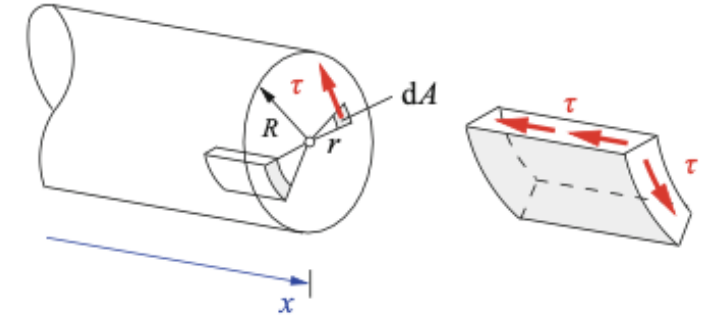
14.2 Die kreiszylindrische Welle

- Da die Oberfläche unbelastet ist, können dort im Querschnitt keine radialen Komponenten auftreten.

→ Schubspannungen am Rand verlaufen tangential!

→ Schubspannungen stehen auch im Inneren des Querschnittes senkrecht auf den Radien.

→ Schneidet man ein Element aus der Welle, wirken aus diesem Element nur die Schubspannungen, keine Normalspannungen.



- Aus dem Elastizitätsgesetz:

$$\tau = G \gamma = G r \frac{d\vartheta}{dx} = G r \vartheta'$$

- Nach dieser Gleichung wächst die Schubspannung von der Stabachse ausgehend linear mit dem Abstand r an.
- Torsionsmoment: $M_T = \int r \tau dA = G \vartheta' \int r^2 dA = G \vartheta' I_p$

14.2 Die kreiszylindrische Welle

- Torsionsmoment: $M_T = \int r \tau dA = G \vartheta' \int r^2 dA = G \vartheta' I_p$
- Einheitliche Bezeichnung: $I_p \rightarrow I_T$ (Torsionsflächenträgheitsmoment)
- Bei der Kreiswelle gilt $I_p = I_T$ (bei anderen Querschnittformen gilt $I_p \neq I_T$)

$$M_T = G I_T \vartheta'$$

- **Torsionssteifigkeit:** $G I_T$
- Wird die Welle nur durch ein Moment M_x am Ende belastet, so wirkt in jedem beliebigen Schnitt senkrecht zur x-Achse als Schnittgröße ein Torsionsmoment M_T :

$$M_T = M_x$$

- Endverdrehung ϑ_l einer einseitig eingespannten Welle der Länge l bei konst. $G I_T$

$$\vartheta_l = \int_0^l \vartheta' dx = \int_0^l \frac{M_T}{G I_T} dx = \frac{M_T l}{G I_T}$$

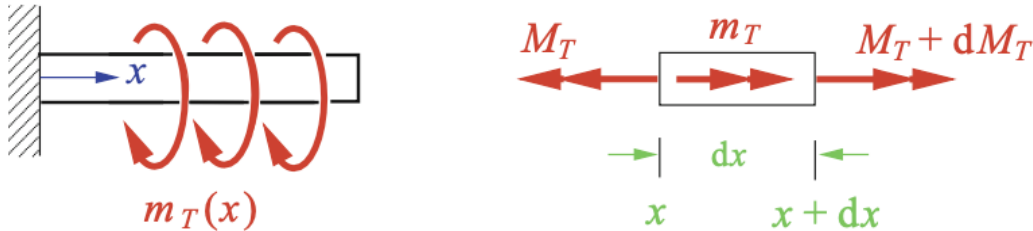
14.2 Die kreiszylindrische Welle

$$\boxed{\tau = G r \vartheta'} \quad \boxed{\vartheta' = \frac{M_T}{G I_T}} \quad \longrightarrow \quad \tau = \frac{M_T}{I_T} r$$

- $\tau_{max}(r = R) = \frac{M_T}{I_T} R$
- Analogie zur Biegung: $\tau_{max} = \frac{M_T}{W_T}$ mit $W_T :=$ Torsionswiderstandsmoment
- $W_T = \frac{I_T}{R}$
- Kreiswelle (Vollquerschnitt): $I_T = I_P = \frac{\pi}{2} R^4$; $W_T = \frac{\pi}{2} R^3$
- Kreisquerschnitt: $I_T = \frac{\pi}{2} (R_a^4 - R_i^4)$; $W_T = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{R_a^4 - R_i^4}{R_a}$
- Dünnwandiger Querschnitt: $I_T \approx 2 \pi R_m^3 t$; $W_T \approx 2 \pi R_m^2 t$ mit $R_m = \left(\frac{R_a + R_i}{2}\right)$ & $t = (R_a - R_i)$

14.2 Die kreiszylindrische Welle

- Torsionsmoment pro Längeneinheit $m_T(x)$ längs über den Stab verteilt:



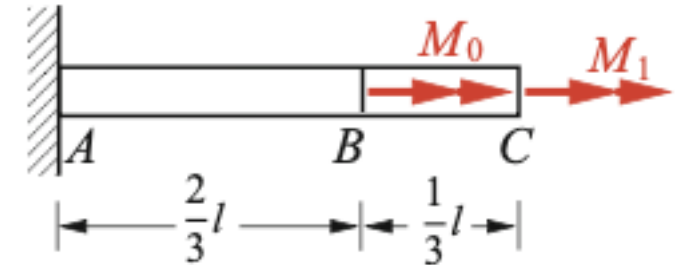
$$dM_T + m_T dx = 0$$

$$\frac{dM_T}{dx} = M_T' = -m_T$$

- Für $m_T = 0 \rightarrow M_T = \text{konst.}$
- $M_T = G I_T \vartheta' \rightarrow M_T' = (G I_T \vartheta')' \rightarrow (G I_T \vartheta')' = -m_T$
- Differentialgleichung zweiter Ordnung $\rightarrow$ zwei Integrationskonstanten!
- Bei einer Einspannung ist der Drehwinkel $\vartheta = 0$.

14.2 Die kreiszylindrische Welle

- **Beispiel:** Ein einseitig eingespannter homogener Stab mit kreisförmigem Querschnitt (Durchmesser d) wird an den Stellen B bzw. C durch die Torsions- Momente M_0 bzw. M_1 belastet.



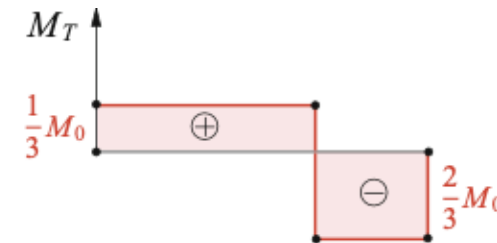
- a) Wie groß muss M_1 bei gegebenem M_0 gewählt werden, damit der Verdrehwinkel am Stabende C Null wird?
- b) Wie groß ist dann die maximale Schubspannung und wo tritt sie auf?

a)

$$\left. \begin{array}{l} \overline{AB}: M_0 + M_1 \\ \overline{BC}: M_1 \end{array} \right\} \text{Superposition: } \vartheta_C = \vartheta_{AB} + \vartheta_{BC} \Rightarrow \frac{M_0 + M_1}{G I_T} \frac{2}{3} l + \frac{M_1}{G I_T} \frac{l}{3} = \frac{l}{3 G I_T} (2M_0 + 3M_1) \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow M_1 = -\frac{2}{3} M_0$$

$\vartheta_l = \frac{M_T l}{G I_T}$



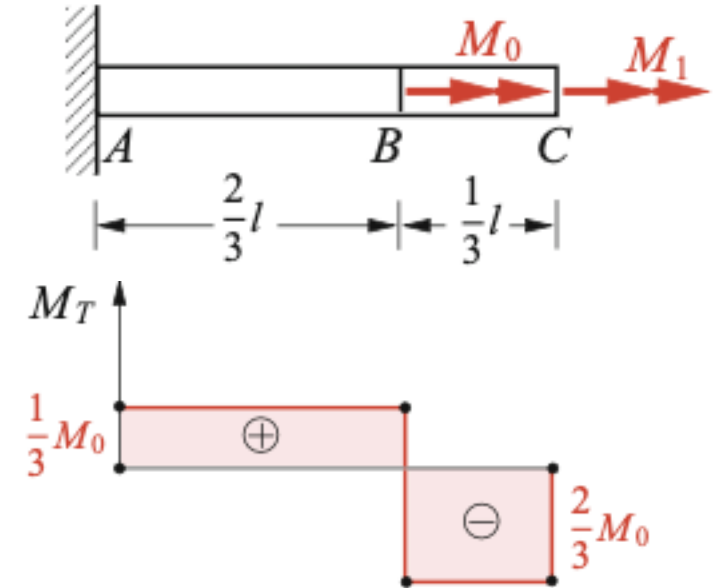
14.2 Die kreiszylindrische Welle

■ Beispiel:

b) Wie groß ist dann die maximale Schubspannung und wo tritt sie auf?

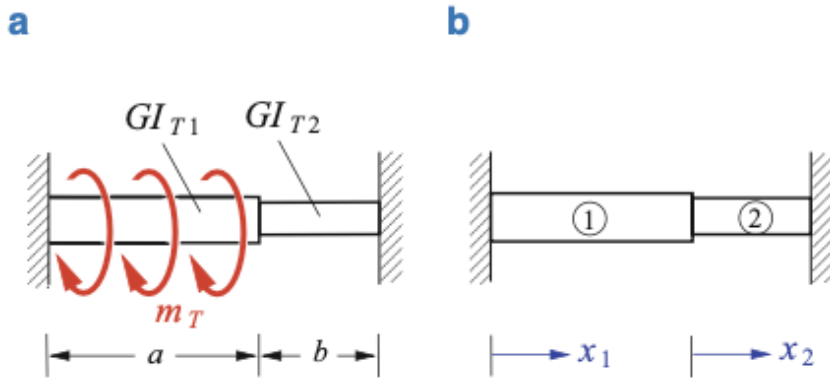
Größte Schubspannung tritt in den Querschnitten mit dem größten Torsionsmoment auf.

$$|M|_{max} = \frac{2}{3} M_0$$
$$\tau_{max} = \frac{M_{max}}{W_T} = \frac{\frac{2}{3} M_0}{\frac{\pi \left(\frac{d}{2}\right)^3}{2}} = \frac{32}{3} \frac{M_0}{\pi d^3}$$



14.2 Die kreiszylindrische Welle

- **Beispiel:** Eine abgesetzte Welle (Torsionssteifigkeit GI_{T1} bzw. GI_{T2}) wird über die Länge a durch ein gleichmäßig verteiltes Torsionsmoment pro Längeneinheit m_T belastet. Gesucht ist der Momentenverlauf.



Randbedingungen

$$\vartheta_1(x_1 = 0) = 0 \rightarrow C_2 = 0$$

$$\vartheta_2(x_2 = b) = 0 \rightarrow C_3b + C_4 = 0,$$

$$\vartheta_1(x_1 = a) = \vartheta_2(x_2 = 0) \rightarrow \frac{1}{GI_{T1}} \left(-m_T \frac{a^2}{2} + C_1 a \right) = \frac{C_4}{GI_{T2}},$$

$$M_{T1}(x_1 = a) = M_{T2}(x_2 = 0) \rightarrow GI_{T1} \vartheta_1'(x_1 = a) = GI_{T2} \vartheta_2'(x_2 = 0) \\ \rightarrow -m_T a + C_1 = C_3.$$

$$(G I_T \vartheta')' = -m_T$$

$$GI_{T1} \vartheta_1'' = -m_T,$$

$$GI_{T2} \vartheta_2'' = 0,$$

$$GI_{T1} \vartheta_1' = -m_T x_1 + C_1,$$

$$GI_{T2} \vartheta_2' = C_3,$$

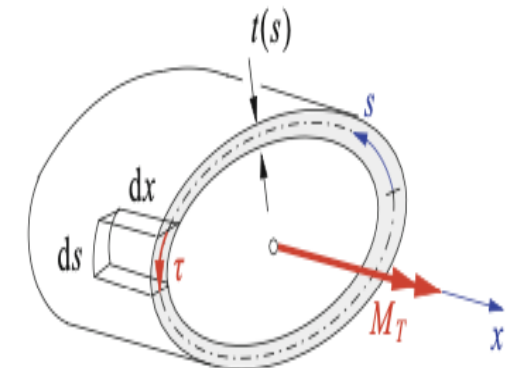
$$GI_{T1} \vartheta_1 = -m_T \frac{x_1^2}{2} + C_1 x_1 + C_2, \quad GI_{T2} \vartheta_2 = C_3 x_2 + C_4$$

$$M_{T1} = -m_T \left(x_1 - \frac{a}{2} \frac{aGI_{T2} + 2bGI_{T1}}{aGI_{T2} + bGI_{T1}} \right)$$

$$M_{T2} = -\frac{m_T a}{2} \frac{aGI_{T2}}{aGI_{T2} + bGI_{T1}}.$$

14.3 Dünnwandige geschlossene Profile

- Torsionstheorie ist für beliebige Querschnitte komplex.
- **Ausnahmen:** Betrachtung der *Kreiswelle* und des *dünnwandigen Hohlquerschnitts*, bei denen man durch geeignete Annahmen über die Spannungsverteilungen brauchbare Näherungsformeln herleiten kann.
 - Anwendung:
 - Kastenträger im Brückenbau
 - Tragflächenprofile in der Luftfahrt
 - ...
- **Bedingungen:**
 - Abmessungen des dünnwandigen geschlossenen Profils (= Hohlzylinder) ist längs x unverändert.
 - Es wirkt ein konstantes Torsionsmoment M_T in den Querschnitten.
 - Als Koordinate längs des Umfanges wird die Bogenlänge s eingeführt.
 - Die Wandstärke t kann veränderlich sein: $t = t(s)$.

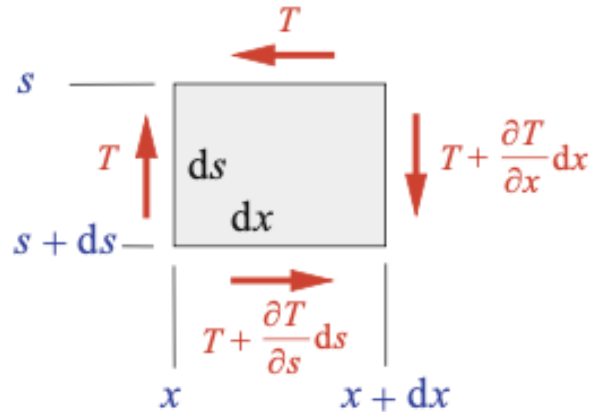


14.3 Dünnwandige geschlossene Profile

- Das Torsionsmoment verursacht im Querschnitt Schubspannungen.
- Außen- und Innenfläche des Hohlzylinders sind belastungsfrei, deswegen müssen die Spannungen an den Querschnittsrändern tangential verlaufen.
- **Annahme:** Schubspannungen τ haben auch im Innern des Profils die gleiche Richtung und sind über die Wanddicke konstant verteilt.
 - **Schubfluss:** $T = \tau \cdot t$ [Kraft/Länge]
 - Schubfluss zeigt in Richtung der Profilmittellinie. Diese Mittellinie stellt die Kurve dar, die an jedem Punkt des Querschnitts die Wanddicke $t(s)$ halbiert.

14.3 Dünnwandige geschlossene Profile

- Betrachtung eines aus dem Zylinder rausgeschnittenen, infinitesimalen, rechteckigen Elements:



In s -Richtung treten keine Normalspannungen auf.

$$\downarrow: \left(T + \frac{\partial T}{\partial x} dx \right) ds - T ds = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{\partial T}{\partial x} = 0$$

(Schubfluss ist längs der x -Richtung konst.)

Voraussetzung: In x -Richtung wirken keine Normalspannungen

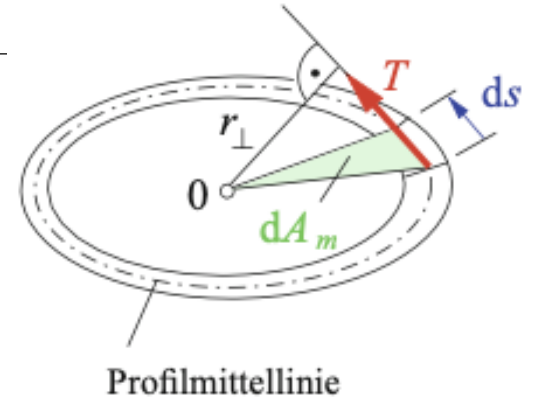
$$\rightarrow: \left(T + \frac{\partial T}{\partial s} ds \right) dx - T dx = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{\partial T}{\partial s} = 0$$

(unbehinderte Verwölbung)

- Der Schubfluss ist an jeder Stelle s des Querschnitts gleich groß: $T = \tau \cdot t = konst.$

14.3 Dünnwandige geschlossene Profile

- Beziehung zwischen Torsionsmoment M_T und dem Schubfluss T : $dM_T = r_{\perp} T ds$
- Moment der “Schubkraft” $T ds$ in Bezug auf einen beliebigen Punkt 0
- $r_{\perp} :=$ Hebelarm der Schubkraft vom Bezugspunkt 0
- Das insgesamt durch den Schubfluss übertragene Moment muss gleich dem gegebenen Torsionsmoment sein.



$$M_T = \oint dM_T = T \oint r_{\perp} ds$$

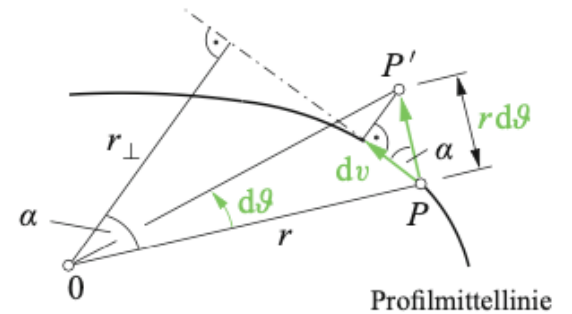
- Der Kreis am Integral soll darauf hinweisen, dass man längs der Bogenlänge s vom beliebig gewählten Anfangspunkt $s = 0$ aus einmal um das Profil herum integrieren muss (**Umlaufintegral**).
- $r_{\perp} \cdot ds :=$ Höhe x Grundline $\rightarrow \frac{1}{2} \cdot r_{\perp} \cdot ds = dA_m \Rightarrow r_{\perp} \cdot ds = 2 dA_m \Rightarrow \oint r_{\perp} ds = 2 A_m$
- A_m ist die Fläche, die von der Profilmittellinie umschlossen wird. $A_m \neq \oint t ds$ (**Materieller Querschnitt**)

14.3 Dünnwandige geschlossene Profile

- Torsionsmoment: $M_T = 2 A_m T$
- Schubspannung: $\tau = \frac{T}{t} = \frac{M_T}{2 A_m t}$ (erste Bredtsche Formel)
- größte Spannung tritt an der Stelle mit der kleinsten Wanddicke t_{min} auf.
 - $\tau_{max} = \frac{T}{t_{min}} = \frac{M_T}{2 A_m t_{min}} \xleftrightarrow{\text{Analogie}} \tau_{max} = \frac{M_T}{W_T}$ mit $W_T = 2 A_m t_{min}$
- Voraussetzungen bei der Ermittlung der Schubspannungen:
 - i. Die Schubspannungen sind konstant über die Wanddicke verteilt
 - ii. In den Schnitten $x = konst.$ treten keine Normalspannungen auf.
 - die Querschnittsgestalt bleibt (wie bei der Kreiswelle) bei der Verformung erhalten
 - im Unterschied zur Kreiswelle treten beim beliebigen Profil Verschiebungen der Querschnittspunkte in x –Richtung auf: der Querschnitt *verwölbt* sich. Diese Verwölbung soll sich unbehindert einstellen können.

14.3 Dünnwandige geschlossene Profile

- Bezeichnung der Verschiebungen eines beliebigen Punktes P auf der Profilmittellinie
 - in x -Richtung $\rightarrow u$
 - in s -Richtung $\rightarrow v$
- Wenn sich der Querschnitt bei Beibehaltung seiner Gestalt (erste kinematische Voraussetzung) um einen Winkel $d\vartheta$ verdreht, verschiebt sich P um $r d\vartheta$ nach P' .



- In Richtung der Tangente an die Mittellinie: $dv = r d\vartheta \cos \alpha$
- $\alpha :=$ Zwischen der Senkrechten auf r und der Tangente an die Profilmittellinie
- α tritt zwischen r und dem senkrechten Abstand $r_{\perp}$ der Tangente in P auf.

$$dv = r_{\perp} d\vartheta$$

- Schubverzerrung: $\gamma = \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial s}$
- Elastizitätsgesetz: $\tau = G \gamma$
- $\frac{\tau}{G} = \gamma = \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial s}$
- $\frac{T}{G t} = r_{\perp} \cdot \vartheta' + \frac{\partial u}{\partial s}$

14.3 Dünnwandige geschlossene Profile

$$\frac{T}{G t} = r_{\perp} \cdot \vartheta' + \frac{\partial u}{\partial s}$$

- Die Verschiebung u in x –Richtung ist noch unbekannt. Integriere $\frac{\partial u}{\partial s}$ über die Bogenlänge s vom A (Anfangspunkt) bis E (Endpunkt).

$$\int_{s_A}^{s_E} \frac{\partial u}{\partial s} ds = u_E - u_A$$

- Integriert man über den ganzen Umfang, fallen Anfangs- und Endpunkt zusammen. $\rightarrow u_E - u_A = 0$ (geschlossenes Profil)

$$\oint \frac{T}{G t} ds = \vartheta' \oint r_{\perp} ds$$

- Auflösen nach ϑ' : $\vartheta' = \frac{\oint \frac{T}{G t} ds}{\oint r_{\perp} ds} = \frac{\oint \frac{M_T}{2 A_m G t} ds}{2 A_m} = \frac{M_T \oint \frac{ds}{t}}{4 A_m^2 G}$ (siehe Folie 16)

14.3 Dünnwandige geschlossene Profile

$$\vartheta' = \frac{M_T \oint \frac{ds}{t}}{4 A_m^2 G} \xleftrightarrow{\text{Analogie}} \frac{M_T}{G I_T}$$

$$\text{mit } I_T = \frac{(2 A_m)^2}{\oint \frac{ds}{t}} \text{ (zweite Bredtsche Formel)}$$

- Analog zur Kreiswelle: Einschätzung des Wertes für I_T

$$\vartheta_l = \frac{M_T}{G I_T} l$$

- Sonderfall: $t = \text{konst.} \rightarrow U = \oint ds \Rightarrow I_T = \frac{(2 A_m)^2 t}{U}$

14.3 Dünnwandige geschlossene Profile

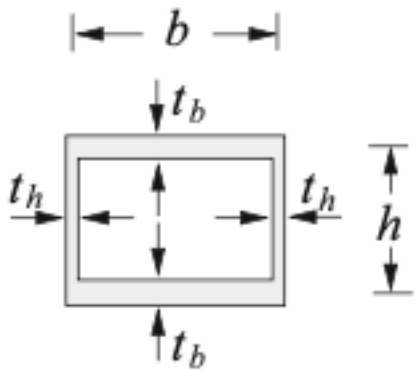
- Berechnung der Verschiebung u der Querschnitte (= Verwölbung)

$$\frac{\partial u}{\partial s} = \frac{T}{G t} - r_{\perp} \cdot \vartheta'$$

- Integration über s ($G, T, \vartheta' \neq f(s)$)

$$u = \frac{T}{G} \int \frac{ds}{t} - \vartheta' \int r_{\perp} ds + C$$

- Berechnung an dünnwandigem Kastenträger



$$A_m = b h$$

$$T = \frac{M_T}{2 A_m} = \frac{M_T}{2 b h}$$

$$I_T = \frac{(2 A_m)^2}{\oint \frac{ds}{t}} = \frac{4 b^2 h^2}{\left(\frac{b}{t_b} + \frac{h}{t_h}\right)^2}$$

$$\vartheta' = \frac{M_T}{G I_T} = \frac{T \cdot 2 b h \left(\frac{b}{t_b} + \frac{h}{t_h}\right)^2}{G \cdot 4 b^2 h^2} = \frac{T}{G b h} \left(\frac{b}{t_b} + \frac{h}{t_h}\right)$$

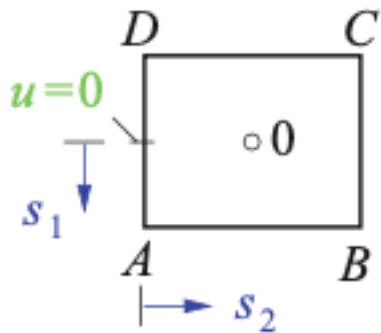
14.3 Dünnwandige geschlossene Profile

$$u = \frac{T}{G} \int \frac{ds}{t} - \vartheta' \int r_{\perp} ds + C$$

- Einsetzen von $\vartheta' = \frac{T}{G b h} \left(\frac{b}{t_b} + \frac{h}{t_h} \right)$

$$u = \frac{T}{G} \int \frac{ds}{t} - \frac{T}{G b h} \left(\frac{b}{t_b} + \frac{h}{t_h} \right) \int r_{\perp} ds + C$$

- Starte mit der Integration in der Mitte der Seite $\overline{DA}$ und nehme $u = 0$ an. $\rightarrow C = 0$!

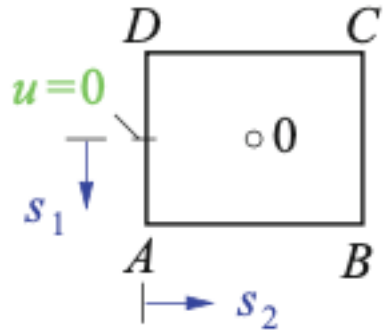


$$u_1 = \frac{T}{G} \int_0^{s_1} \frac{ds_1}{t_h} - \frac{T}{G b h} \left(\frac{b}{t_b} + \frac{h}{t_h} \right) \int_0^{s_1} \frac{b}{2} ds_1 \quad \text{mit} \quad r_{\perp} = b/2$$

$$u_1 = \frac{T}{G} \left[\frac{1}{t_h} - \frac{1}{2h} \left(\frac{b}{t_b} + \frac{h}{t_h} \right) \right] s_1$$

$$u_2 = u_1 \left(s_1 = \frac{h}{2} \right) + \frac{T}{G} \int_0^{s_2} \frac{ds_2}{t_b} - \frac{T}{G b h} \left(\frac{b}{t_b} + \frac{h}{t_h} \right) \int_0^{s_2} \frac{h}{2} ds_2 \quad \text{mit} \quad r_{\perp} = h/2$$

14.3 Dünnwandige geschlossene Profile

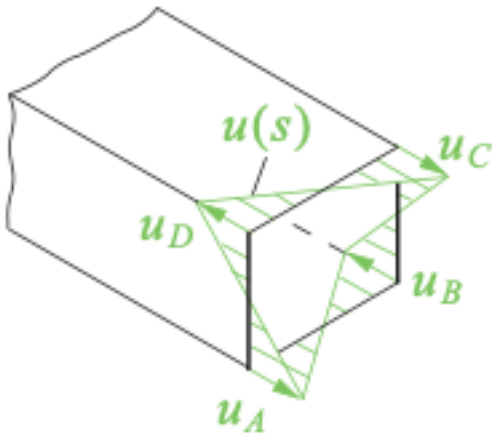


$$u_A = u_1 \left(s_1 = \frac{h}{2} \right) = \frac{T}{4G} \left[\frac{h}{t_h} - \frac{b}{t_b} \right]$$

$$u_B = u_2(s_2 = b) = u_A + \frac{T}{G} \frac{b}{t_b} - \frac{T}{G b h} \left(\frac{b}{t_b} + \frac{h}{t_h} \right) \frac{h}{2} b = -u_A$$

$$u_A = u_C$$

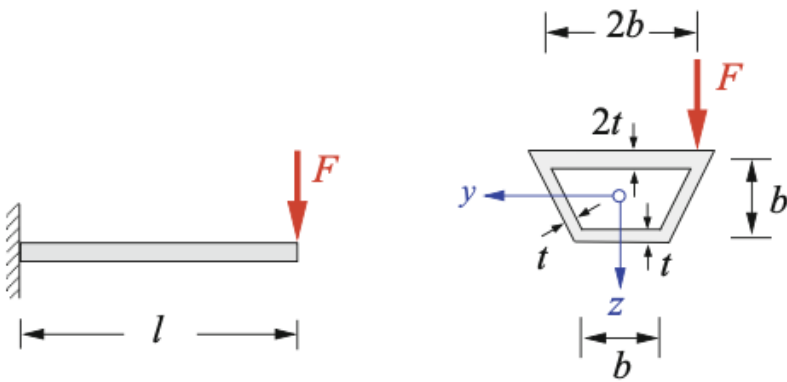
$$u_B = u_D$$



- Keine Verwölbung für $\frac{h}{t_h} = \frac{b}{t_b}$
- Konstante Wanddicke $t_h = t_b \Rightarrow h = b$
- Ein dünnwandiger quadratischer Kastenträger verwölbt sich nicht
- Dies gilt *nicht* für einen quadratischen Vollquerschnitt oder dickwandigen Hohlquerschnitt.

14.3 Dünnwandige geschlossene Profile

- **Beispiel:** Ein Brückenelement mit dünnwandigem Kastenquerschnitt ($t \ll b$) wird exzentrisch durch eine Einzelkraft F belastet. Gesucht sind die maximale Schubspannung, die Verdrehung des Endquerschnitts und die Absenkung des Lastangriffspunktes.



Torsionsmoment: $M_T = -F \cdot b$

Profilmittellinie (Trapezfläche): $A_m = \frac{1}{2} (2b + b) \cdot b = \frac{3b^2}{2}$

Max. Schubspannung: $\tau_{max} = \frac{M_T}{W_T} = \frac{M_T}{2 A_m t_{min}} = \frac{-F \cdot b}{2 \frac{3b^2}{2} t} = \frac{-F}{3 b t}$

Torsionsträgheitsmoment: $I_T = \frac{(2 A_m)^2}{\oint \frac{ds}{t}} = \frac{9 b^4}{\frac{2b}{2t} + \frac{b}{t} + \frac{\sqrt{5}}{2} \frac{b}{t} 2} = \frac{9 b^4 t}{2 + \sqrt{5}}$

Verdrehung: $\vartheta_l = \frac{M_T}{G I_T} l = \frac{-F \cdot b}{G \cdot \frac{9 b^4 t}{2 + \sqrt{5}}} l$

Verschiebung:

Infolge der Torsion

$$f_T = b \vartheta_l$$

Infolge der Biegung

$$f_B = F l^3 / EI \text{ (aus Tabelle)}$$

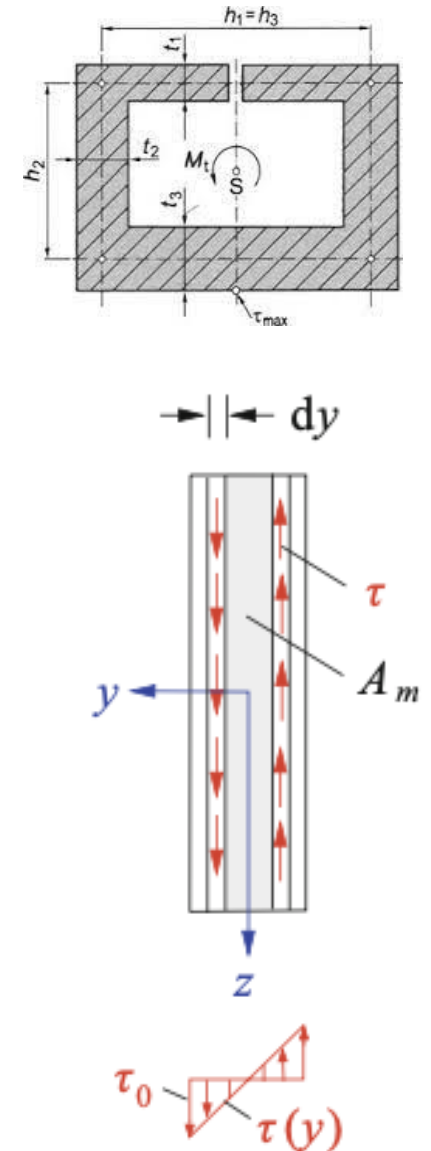
$$f_{ges} = f_T + f_B$$

14.4 Dünnwandige offene Profile

- **Sonderfall:** Dünnwandige offene Profile
- Beschränkung auf Profile mit (abschnittsweise) konstanter Wandstärke: T-, L-, U-, Z-Profile → Zusammensetzung aus schmalen Rechtecken ($t \ll h$).
- **Annahme:** Die Schubspannungen, die in jedem Hohlquerschnitt jeweils konstant sind, wachsen von der Mitte aus linear mit y bis zum Randwert τ_0 an.

$$\tau(y) = \tau_0 \frac{y}{t/2}$$

- Anwendung der ersten Bredtschen Formel auf den Hohlquerschnitt der Dicke dy :
 - Vernachlässigung der kleinen Abweichung durch das „Umleiten“ des Schubflusses am oberen und unteren Ende des Rechtecks.
 - Annäherung: $A_m(y) = 2 y h$
 - Schubfluss: $dT = \tau(y) dy$
 - Torsionsmoment: $dM_T = 2 A_m dT = 8 \frac{\tau_0}{t} h y^2 dy$
 - Integration: $M_T = \int_{y=0}^{t/2} dM_T = 8 \frac{\tau_0}{t} h \int_{y=0}^{t/2} y^2 dy = \frac{1}{3} \tau_0 h t^2$



14.4 Dünnwandige offene Profile

- Max. Spannung tritt am Rand auf: $\tau_{max} = \tau \left(y = \frac{t}{2} \right) = \tau_0$
- $\tau_{max} = \frac{M_T}{W_T}$ mit $W_T = \frac{1}{3} h t^2$
- Torsionsträgheitsmoment: $dI_T = \frac{(2 A_m)^2}{\oint \frac{ds}{t}} = \frac{(2 \cdot 2 y h)^2}{2 \frac{h}{dy}} = 8 h y^2 dy$, $I_T = \int_0^{t/2} dI_T \Rightarrow I_T = \frac{1}{3} h t^3$
- Setzt sich ein Profil aus mehreren schmalen Rechtecken zusammen:

$$I_T \approx \frac{1}{3} \sum h_i t_i^3$$

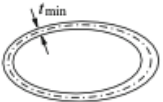
$$W_T \approx \frac{1}{3} \frac{\sum h_i t_i^3}{t_{max}} \text{ (ohne Herleitung)}$$

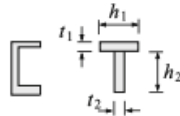
- Die größte Schubspannung tritt dann in dem Teil mit der *größten* Wanddicke auf.

14.5 Zusammenfassung



$$\vec{\tau}_{\max} = \frac{M_T}{W_T}, \quad \frac{d\vartheta}{dx} = \frac{M_T}{G I_T}$$

Querschnitt	W_T	I_T	Bemerkungen
Vollkreisquerschnitt 	$\frac{\pi R^3}{2}$	$\frac{\pi R^4}{2}$	$\tau(r) = \frac{M_T}{I_T} r$ Größte Schubspannung am Rand $r = R$
Ellipse 	$\frac{\pi a b^2}{2}$	$\frac{\pi a^3 b^3}{a^2 + b^2}$	Größte Schubspannung in den Endpunkten der kleinen Achse
Quadrat 	$0,208 a^3$	$0,141 a^4$	Größte Schubspannung am Rand, in der Mitte der Seiten
Dickwandiges Kreisrohr 	$\frac{\pi R_a^3}{2} (1 - \alpha^4)$	$\frac{\pi R_a^4}{2} (1 - \alpha^4)$	Größte Schubspannung am äußeren Rand R_a
Dünnwandige geschlossene Hohlquerschnitte 	$2 A_m t_{\min}$	$\frac{(2 A_m)^2}{\oint \frac{ds}{t}}$	A_m ist die von der Profilmittellinie eingeschlossene Fläche. $\oint ds/t$ ist das Linienintegral längs der Profilmittellinie. Schubfluss $T = \frac{M_T}{2 A_m} = \text{const}$. Größte Schubspannung an der Stelle der <i>kleinsten</i> Wanddicke $t_{\min}$
Dünnwandiges Kreisrohr $t = \text{const}$ 	$2 \pi R_m^2 t$	$2 \pi R_m^3 t$	

Querschnitt	W_T	I_T	Bemerkungen
Schmales Rechteck 	$\frac{1}{3} h t^2$	$\frac{1}{3} h t^3$	
Aus schmalen Rechtecken zusammengesetzte Profile 	$\approx \frac{1}{3} \sum \frac{h_i t_i^3}{t_{\max}}$	$\approx \frac{1}{3} \sum h_i t_i^3$	Größte Schubspannung im Querschnittsteil mit der <i>größten</i> Wanddicke $t_{\max}$

14.5 Zusammenfassung

- Max. Schubspannung: $\tau_{max} = \frac{M_T \text{ (Torsionsmoment)}}{W_T \text{ (Torsionswiderstandsmoment)}}$
- Drehwinkel ϑ : $\vartheta' = \frac{M_T}{G I_T \text{ (Torsionssteifigkeit)}}$
 - Sonderfall: $M_T = konst., G I_T = const. \rightarrow \vartheta_l = \frac{M_T l}{G I_T}$
- Kreiswelle: $\tau = \frac{M_T}{I_T} r, I_T = \frac{\pi}{2} R^4, W_T = \frac{\pi}{2} R^3$
- Dünnwandiger geschlossener Querschnitt:
 - 1. Bredtsche Formel: $\tau(s) = \frac{M_T}{2 A_m t(s)}$ mit s : Profilbogenlänge
 - $\tau_{max} = M_T / W_T$ an der Stelle mit der kleinsten Wandstärke
 - 2. Bredtsche Formel: $I_T = \frac{(2 A_m)^2}{\oint \frac{ds}{t}}$
 - Nichtkreisförmige Querschnitte verwölben sich

14.5 Zusammenfassung

- Dünnwandiger offener Querschnitt:

$$I_T \approx \frac{1}{3} \sum h_i t_i^3$$

$$W_T \approx \frac{1}{3} \frac{\sum h_i t_i^3}{t_{max}}$$

- Die größte Schubspannung tritt im Querschnitt mit der *größten* Wandstärke auf.